

Pequeno Teorema de Fermat e Testes de Primalidade

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Introdução e Revisão
- 2 Pequeno Teorema de Fermat (PTF)
- 3 Teste de Primalidade de Fermat (TPF)
- 4 Pseudoprimos e Limitações do TPF
- 5 Teste de Miller-Rabin (Teste Forte)
- 6 Conclusão e Exercícios

Números Primos e Testes de Primalidade

- **Recapitulando:** A segurança criptográfica depende da dificuldade de fatorar números compostos ($N = p \cdot q$).
- Para a Criptografia (Ex: RSA), é necessário gerar chaves de 1024/2048 bits de forma rápida. Isso exige:
 - 1 Um gerador de números aleatórios grandes.
 - 2 Uma forma **extremamente rápida** de verificar se esses números candidatos são primos.
- O teste de primos por divisão (tentativa e erro) é inviável: tempo $O(\sqrt{N})$, onde N pode ter 2048 bits.
- Precisamos de um teste baseado na **Aritmética Modular** e na **Potenciação Rápida** ($O(\log N)$). O primeiro passo é o Teorema de Fermat.

Pequeno Teorema de Fermat (PTF)

- **Teorema:** Se n é um número primo e a é um inteiro tal que $\text{mdc}(a, n) = 1$ (ou seja, a não é divisível por n), então:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

- **Corolário (Forma Alternativa):** Para qualquer inteiro a e qualquer primo n :

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

- **Importância:** O PTF fornece uma propriedade **necessária** que todos os números primos devem satisfazer.

Exemplo de Aplicação do PTF

- **Exemplo:** $n = 19$ (primo), $a = 7$.
- Temos $\text{mdc}(7, 19) = 1$.
- Pelo PTF, devemos ter $7^{19-1} \equiv 7^{18} \equiv 1 \pmod{19}$.
- **Cálculo (Exponenciação Rápida):**

$$7^{18} \pmod{19}$$

- ① $7^2 = 49 \equiv 11 \pmod{19}$
 - ② $7^4 \equiv 11^2 = 121 \equiv 7 \pmod{19}$
 - ③ $7^8 \equiv 7^2 = 49 \equiv 11 \pmod{19}$
 - ④ $7^{16} \equiv 11^2 = 121 \equiv 7 \pmod{19}$
 - ⑤ $7^{18} = 7^{16} \cdot 7^2 \equiv 7 \cdot 11 = 77 \pmod{19}$
 - ⑥ Como $77 = 4 \cdot 19 + 1$, temos $77 \equiv \mathbf{1} \pmod{19}$.
- **Verificado:** O PTF foi satisfeito.

Aplicações Criptográficas do PTF

- O PTF é a fundação para o **Teste de Primalidade de Fermat**.
- **Conectando com o Inverso Modular:**
 - Se n é primo, então $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.
 - Multiplicando por a^{-1} : $a^{n-2} \equiv a^{-1} \pmod{n}$.
 - A fórmula para o inverso modular $a^{-1} \pmod{n}$ é $a^{n-2} \pmod{n}$.
- **Exemplo:** O inverso de 5 (mod 7) (onde $n - 2 = 5$) é $5^5 \pmod{7}$.

$$5^5 = 3125 \equiv 3 \pmod{7}$$

(Verificação: $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$).

- O cálculo de a^{n-2} é feito de forma eficiente pelo **Algoritmo de Exponenciação Rápida**

Teste de Primalidade de Fermat

- O teste é baseado na **recíproca falsa** do PTF.
- **Ideia:** Se um número n falhar na propriedade de Fermat, ele **deve** ser composto.
- **Teste:** Dado um candidato n e uma base a ($1 < a < n - 1$):
 - 1 Calcule $r = a^{n-1} \pmod{n}$ (usando Exponenciação Rápida).
 - 2 Se $r \neq 1$, então n é **COMPOSTO**.
 - 3 Se $r = 1$, então n é **PROVAVELMENTE PRIMO** (ou é um pseudoprimo).
- Este é um **Teste Probabilístico**: uma falha prova que n é composto, mas um sucesso não prova que n é primo.

Algoritmo do Teste de Fermat

TPF(n)

Entrada: Inteiro ímpar $n > 1$ a ser testado.

Saída: COMPOSTO ou PROVAVELMENTE PRIMO.

- ① Escolha uma base a aleatória, com $1 < a < n - 1$.
- ② Calcule $r = a^{n-1} \pmod{n}$.
- ③ Se $r \neq 1$:
 - Retorne **COMPOSTO**. (a é um *testemunho de composição*).
- ④ Se $r = 1$:
 - Retorne **PROVAVELMENTE PRIMO**. (n é um *pseudoprimo de Fermat* na base a).

Análise de Complexidade

O teste envolve apenas uma Potenciação Modular, que tem complexidade de tempo $\mathbf{O}(\log n)$. Para k bases, a complexidade é $\mathbf{O}(k \cdot \log n)$. Extremamente rápido.

Pseudoprimos de Fermat

- Um inteiro composto n é chamado de **pseudoprimo de Fermat** na base a se ele satisfaz a congruência de Fermat:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

- Ou seja, n se **comporta como um primo** na base a , mas na verdade é composto.
- Exemplo:** $n = 341$ é composto ($341 = 11 \cdot 31$).

$$2^{341-1} = 2^{340} \pmod{341}$$

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

- Portanto, **341 é um pseudoprimo de Fermat na base 2**. O teste falha para $a = 3$.

Números de Carmichael

- **O Pior Caso:** São números compostos n que são pseudoprimos de Fermat para **todas as bases** a tais que $\text{mdc}(a, n) = 1$.
- São os números compostos mais **teimosos**, que enganam o Teste de Fermat, não importando quantas bases aleatórias a sejam escolhidas.
- O menor é **$561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$** .
- Outros exemplos: 1105, 1729, 2465, 2821.
- **Consequência para a Ciência da Computação:** A existência dos números de Carmichael torna o Teste de Primalidade de Fermat **inadequado** para a geração de chaves criptográficas (onde a certeza é essencial).

Motivação para o Teste Forte

- Para superar os pseudoprimos de Fermat (e os de Carmichael), precisamos de um teste mais rigoroso.
- O Teste de Miller-Rabin (MR) não apenas verifica se $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, mas também examina as **raízes quadradas** da unidade.
- **Propriedade-Chave:** Em $\mathbb{Z}_p^*$ (onde p é primo), a única solução para $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ é $x = \pm 1$ (ou 1 e $p - 1$).
- Se um composto n satisfizer $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ e $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$, ele **falha no teste** e é provado composto.

O Algoritmo de Miller-Rabin: Teoria da Decomposição

- **Passo 1: Decomposição de $n - 1$**
- Dado um candidato n ímpar, escrevemos $n - 1$ na forma:

$$n - 1 = 2^s \cdot r$$

onde r é ímpar e $s \geq 1$.

- **Exemplo:** Se $n = 29$, $n - 1 = 28$. $28 = 2^2 \cdot 7$. Logo, $s = 2$, $r = 7$.
- **Passo 2: Verificação do PTF e Raízes Quadradas**
- Se n for primo, para qualquer base a coprima com n , $a^{n-1} = a^{2^s r} \equiv 1 \pmod{n}$.
- O MR verifica a **sequência de potências** que leva a a^{n-1} :

$$a^r, a^{2r}, a^{4r}, \dots, a^{2^{s-1}r}, a^{2^s r}$$

- **Condição para Primalidade:** n é provável primo se, para alguma base a :
 - (a) $a^r \equiv 1 \pmod{n}$ OU
 - (b) $a^{2^j r} \equiv -1 \equiv n - 1 \pmod{n}$ para algum $0 \leq j < s$.

MILLER_RABIN(n, k)

Entrada: Inteiro ímpar n , número de testes k .

Saída: COMPOSTO ou PROVAVELMENTE PRIMO.

1. **Decomposição:** Escreva $n - 1 = 2^s r$, onde r é ímpar.

2. **Loop de Teste (k vezes):**

- ① Escolha uma base a aleatória, com $1 < a < n - 1$.
- ② Calcule $x = a^r \pmod{n}$.
- ③ **Se $x \equiv 1 \pmod{n}$ ou $x \equiv n - 1 \pmod{n}$ (Passo Base):**
 - Continue para a próxima base a .
- ④ **Para $j = 1$ até $s - 1$ (Loop de Quadrados):**
 - $x = x^2 \pmod{n}$.
 - Se $x \equiv n - 1 \pmod{n}$, a condição é satisfeita $\rightarrow$ Continue para a próxima base a .
- ⑤ **Se o loop terminar sem satisfazer as condições:**
 - Retorne **COMPOSTO**. (a é um *testemunho forte*).

3. **Se todos os k testes passarem:** Retorne **PROVAVELMENTE PRIMO**.

Exemplo MR 1: Testando $n = 15$ (Composto)

- **Objetivo:** Mostrar que $n = 15$ é composto.
- **Base de Teste:** $a = 2$.

Passo 1: Decomposição

$$n - 1 = 14 = 2^s \cdot r \implies s = 1, r = 7$$

Passo 2: Cálculo Inicial

Calculamos a potência inicial $x = a^r \pmod{n}$:

$$x = 2^7 \pmod{15}$$

$$2^7 = 128 \implies 128 = 8 \cdot 15 + 8$$

$$x = \mathbf{8} \pmod{\mathbf{15}}$$

Exemplo MR 1: Testando $n = 15$ (Composto)

Passo 3: Verificação (Raízes)

Verificamos as condições de provável primalidade:

- $x \equiv 1 \pmod{15}$? $8 \not\equiv 1$.
- $x \equiv n - 1 \pmod{15}$? $8 \not\equiv 14$.

Como as condições iniciais falharam, avançamos.

Passo 4: Loop de Quadrados

Loop de $j = 1$ até $s - 1$ ($j = 1$ até 0): O loop **não é executado** ($s = 1$).

Conclusão: O teste falhou. $n = 15$ é **COMPOSTO**.

Exemplo MR 2: Testando $n = 13$ (Primo)

- **Objetivo:** Confirmar a primalidade de $n = 13$. **Base de Teste:** $a = 2$.

Passo 1: Decomposição

$$n - 1 = 12 = 2^s \cdot r \implies s = 2, r = 3$$

Passo 2: Cálculo Inicial

Calculamos a potência inicial $x = a^r \pmod{n}$:

$$x = 2^3 \pmod{13} \implies x = \mathbf{8} \pmod{\mathbf{13}}$$

Passo 3: Verificação (Raízes)

Verificamos as condições iniciais ($x \equiv 1$ ou $x \equiv 12$):

- $8 \not\equiv 1 \pmod{13}$.
- $8 \not\equiv 12 \pmod{13}$.

Avançamos para o Loop de Quadrados.

Exemplo MR 2: Testando $n = 13$ (Primo)

Passo 4: Loop de Quadrados ($j = 1$ até $s - 1 = 1$)

Iteração $j = 1$: $x = x^2 \pmod{13}$

- $x_{\text{novo}} = 8^2 = 64 \pmod{13}$
- $64 = 4 \cdot 13 + 12 \implies x = \mathbf{12} \pmod{13}$

Verificação na Raiz: $x \equiv 12 \pmod{13}$? **SIM!**

- A condição de provável primalidade é satisfeita ($x \equiv n - 1$). O loop termina.

Conclusão: $n = 13$ é **PROVAVELMENTE PRIMO** (na base $a = 2$).

Complexidade e Confiança do Teste de Miller-Rabin (MR)

- **Complexidade de Tempo:** O teste MR também é $O(k \cdot \log n)$. Sua execução é apenas marginalmente mais lenta que a do Teste de Fermat.
- **Fator de Confiança:**
 - Se n é composto, o MR tem uma probabilidade de falha (retornar PROVAVELMENTE PRIMO) inferior a $1/4$ para qualquer base a .
 - Com k iterações independentes, a probabilidade de n ser composto e passar em todos os testes é menor que $(1/4)^k$.
- **Geração de Chaves RSA:** Para $k = 100$ testes, a chance de erro é $(1/4)^{100} \approx 6 \times 10^{-61}$. Essa probabilidade é desprezível e garante a segurança na geração de primos criptográficos.

Considerações Finais

- O Pequeno Teorema de Fermat é a **fundação teórica** dos testes rápidos de primalidade.
- O Teste de Fermat é rápido ($O(\log n)$), mas **inadequado** para aplicações críticas devido à falha dos Números de Carmichael.
- O Teste de Miller-Rabin é a **solução prática** para a geração de primos em Criptografia. Ele é rápido e oferece uma probabilidade de erro extremamente baixa.

Próximas Aulas

Agora que dominamos a Exponenciação Rápida, o Inverso Modular e o Teste de Primalidade, vamos aplicar todo esse conhecimento para resolver o problema central da Aritmética Modular:

Resolver a Equação de Congruência Linear:

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Exercícios

- ❶ Use o Teste de Fermat para verificar¹ se $n = 32$ é um número provavelmente primo usando $a = 2$. É provavelmente primo?
- ❷ Use o Teste de Fermat para verificar² se $n = 91$ é um número provavelmente primo usando $a = 3$. É provavelmente primo?
- ❸ **Aplicação do PTF:** Calcule $2^{100} \pmod{101}$ usando o PTF. (101 é primo).

¹Não é primo, ou seja, é um número composto. Resíduo 0

²Pelo teste de Fermat é primo. Entretanto, é divisível por 7. Assim, é um pseudoprimo de Fermat.

Exercícios

4 Teste de Fermat Manual:

- Mostre que $n = 35$ é composto (claro, $35 = 5 \cdot 7$).
- Mostre que $3^{34} \not\equiv 1 \pmod{35}$. Conclua que $n = 35$ falha no TPF para a base $a = 3$.

5 Números de Carmichael: Mostre que 561 é um pseudoprimo de Fermat para a base $a = 2$. Ou seja, mostre que $2^{560} \equiv 1 \pmod{561}$.

- *Dica:* Use o PTF nos fatores 3, 11 e 17 e aplique o conceito do Teorema Chinês do Resto (Aula 9).

6 Miller-Rabin (Conceito):

- Para $n = 341$, calcule a decomposição $n - 1 = 2^s r$.
- Por que o Miller-Rabin tem uma probabilidade muito menor de retornar PROVAVELMENTE PRIMO do que o Teste de Fermat para $n = 341$ na base $a = 2$?